

Gunadarma  
UG University



## MERANCANG TOPOLOGI JARINGAN

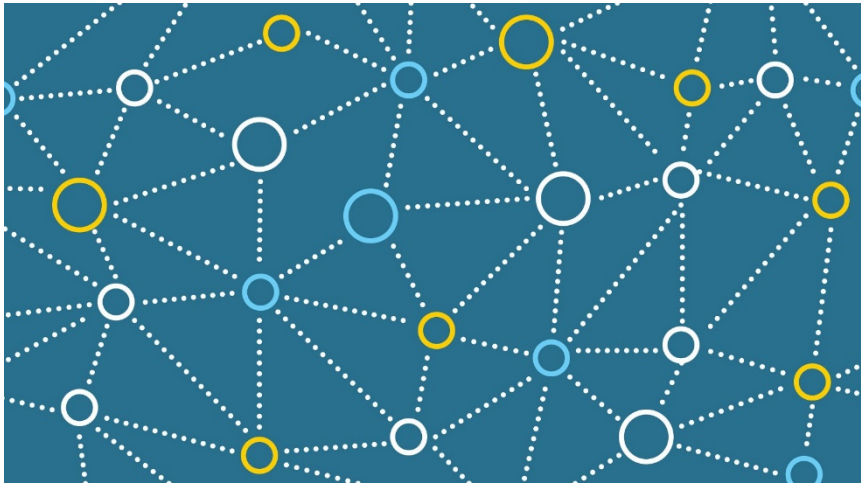
PELATIHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI  
UNIVERSITAS GUNADARMA

# Tujuan

- Mahasiswa dapat menentukan kebutuhan pengguna secara keseluruhan
- Mahasiswa dapat membuat spesifikasi topologi jaringan

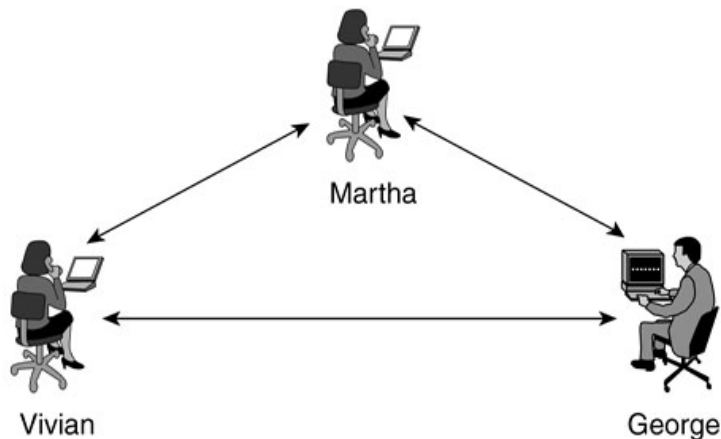
# Apa itu topologi ?

- Jaringan komputer berfungsi untuk menghubungkan 2 komputer atau lebih. Dalam implementasinya ada beberapa topologi jaringan yang digunakan.



# Jadi, Apa itu Topologi ??

- Topologi Jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel (tanpa kabel).



*TOPOLOGI WLAN MODELL IBSS*

# Jenis Topologi

---

Topologi terbagi menjadi 2 tipe :

- - Topologi Physical
- - Topologi Logical

# Topologi Physical (Fisik)

Topologi fisik menentukan perangkat jaringan apa yang akan digunakan dalam pembangunan jaringan. Beberapa jenis topologi fisik adalah sebagai berikut:

- ☐ Topologi Bus
- ☐ Topologi Ring
- ☐ Topologi Star
- ☐ Topologi Tree
- ☐ Topologi Mesh

Pengelompokan lain dari topologi adalah berdasarkan jumlah komputer yang menggunakan media transmisi, berdasarkan pengelompokan ini, maka topologi dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- ☐ ☐ Topologi Point-to-Point (P2P)
- ☐ ☐ Topologi Multipoint

Topologi Point-to-Point hanya melibatkan 2 buah komputer dalam penerapannya. Misalnya dua buah komputer yang berkomunikasi via modem. Beberapa sumber menyebutkan bahwa topologi mesh termasuk ke dalam topologi point-to-point. Topologi multipoint melibatkan banyak komputer dalam penerapannya. Pada topologi ini berikutnya dikenal berbagai topologi jaringan seperti Bus, Ring, Star, dan Tree.

# Topologi Logical

Topologi Logika berkaitan pada bagaimana data mengalir di dalam jaringan. Topologi ini merupakan aturan komunikasi dalam bentuk media access control atau protokol yang diterapkan pada tiap node.

Aturan ini mencakup bagaimana cara pengiriman data, bagaimana cara penerimaan data, bagaimana mengatur kecepatan transfer, bagaimana mendeteksi kesalahan, bagaimana melakukan perbaikan data, bagaimana pengiriman data ulang dilakukan jika terjadi kesalahan, dan lain-lain.

Pada beberapa sumber, topologi logika diartikan sama dengan metode akses (network access) seperti CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access Methods with Collision Detection) pada jaringan Thicknet dan Thinnet, CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access Methods with Collision Avoidance) pada jaringan Apple atau ApleTalk, Token Bus pada jaringan bus, Token Passing pada jaringan ring (ATR, SONET, ProNet-10, dan FDDI), Token Ring pada jaringan IBM, CSMA/CD pada 10Base-T, Demand Priority pada 100Base-T, dan Token Bus pada ARCNET menggunakan jaringan star.

# Faktor Dalam Identifikasi Kebutuhan

- ❑ Jenis layanan yang akan diberikan jaringan
- ❑ Skalabilitas, yaitu seberapa besar jaringan yang akan dibuat?
- ❑ Expandable, apakah jaringan dapat di-expand? open-ended?
- ❑ Kondisi ruangan dan gedung
- ❑ Medium transmisi yang akan digunakan, apakah menggunakan kabel atau nirkabel(wireless)?
- ❑ Berapa bandwidth yang diberikan atau akan digunakan?
- ❑ Topologi yang digunakan? Protokol yang akan dipakai?
- ❑ Ketersediaan perangkat keras, pemilihan server atau perangkat lain seperti hub, switch, dan router.
- ❑ Perangkat lunak jaringan sebagai platform
- ❑ Managebility dan monitoring system
- ❑ Keamanan/Security
- ❑ Alokasi biaya pengadaan peralatan
- ❑ Sumberdaya Manusia sebagai pengelola

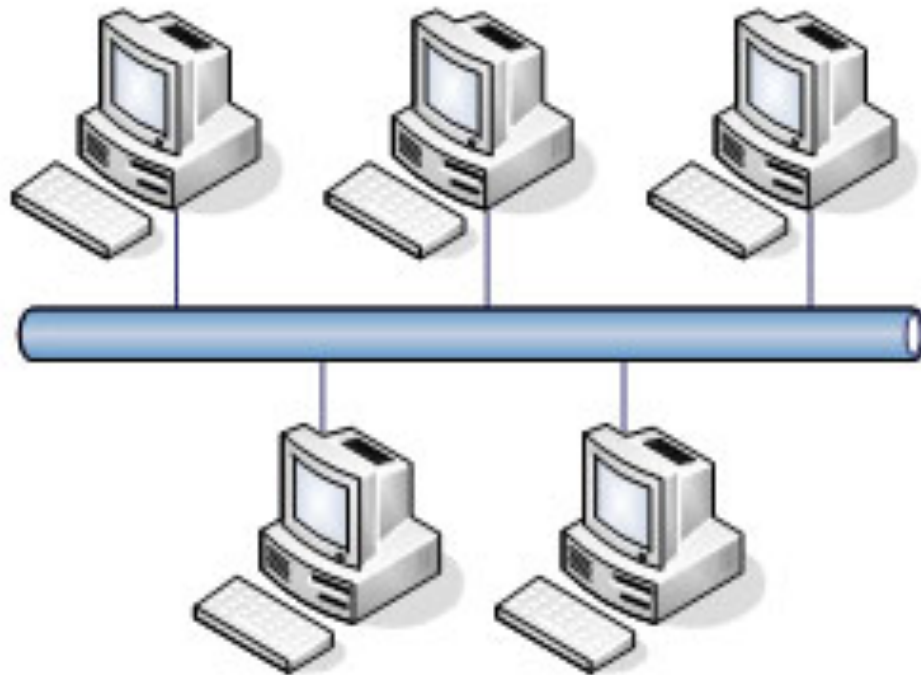


# Topologi Jaringan

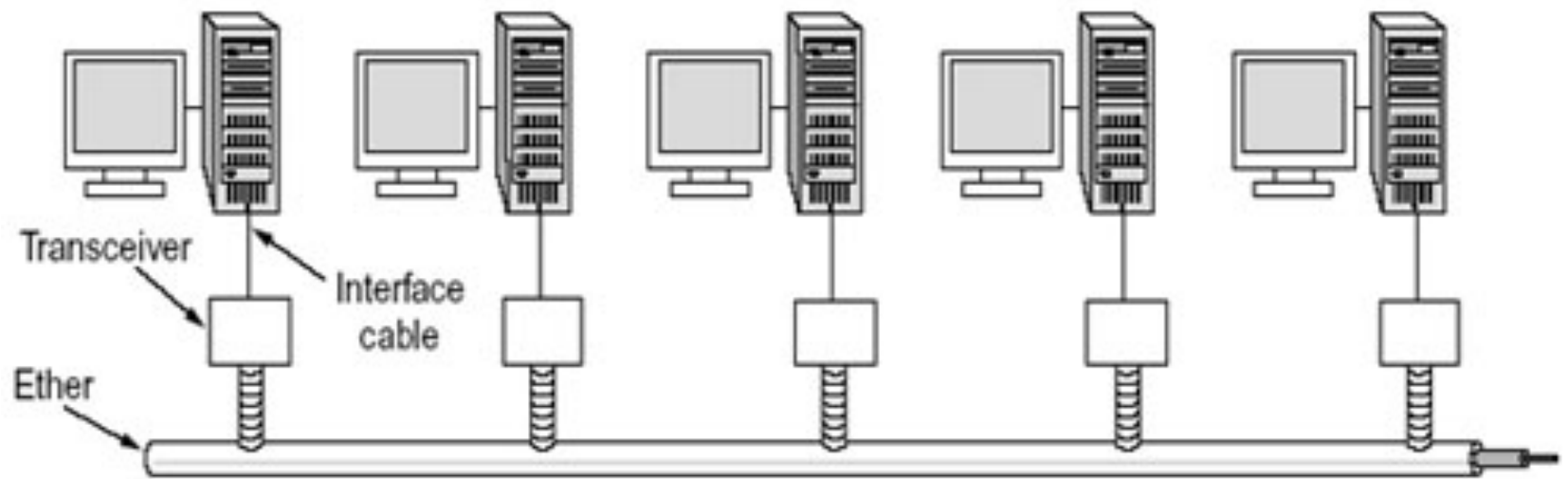
---

- Topologi Bus
- Topologi Ring (Cincin)
- Topologi Star (Bintang)
- Topologi Tree (Pohon)
- Topologi Mesh (Tak Beraturan)

# Topologi Bus



# Topologi Bus



# Karakteristik Hardware

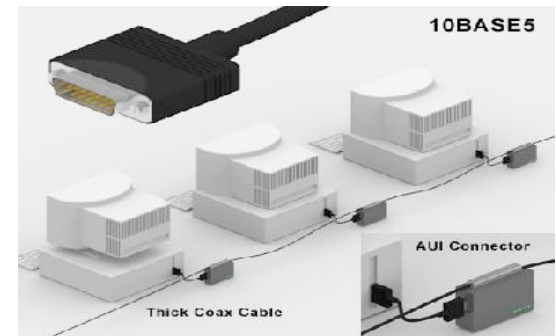
- Karakteristik Topologi Bus dapat dilihat dari penggunaan kabel utama (backbone) yang menghubungkan seluruh perangkat jaringan (device). Karena kabel backbone menjadi satu-satunya jalur data, maka apabila kabel backbone rusak atau terputus akan membuat seluruh jaringan menjadi tidak tersedia. Topologi Bus hanya menggunakan Ethernet card, kabel coaxial dan terminator di ujung-ujung



Terdapat dua jenis implementasi perangkat keras topologi bus. Pertama adalah 10Base-2 Thin-net (Thin Ethernet) dan 10Base-5 Thick-net (Thick Ethernet). Perbedaan keduanya terletak pada jenis kabel coaxial yang digunakan. Pada Thin-net, kabel coaxial yang digunakan adalah jenis kabel indoor (RG-58 atau RG-59) yang bersifat lentur dan mudah ditebuk.

# Karakteristik Hardware

Sedangkan pada konfigurasi thick-net, kabel coaxial yang digunakan adalah kabel jenis outdoor (RG-8) yang dapat mencapai panjang 500 meter. Umumnya thick-net digunakan untuk menghubungkan sebuah gedung dengan gedung lainnya. Jika ditambah dengan repeater, maka panjang kabel maksimal dapat mencapai 2500 meter, sedangkan jarak terdekat antar node adalah 2,5 meter.



|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Node</b>                | PC dengan Ethernet Card                                                                     |
| <b>Media Transmisi</b>     | Kabel Coaxial dengan BNC-T (Thin-net) atau AUI (Thick-net) Connector                        |
| <b>Perangkat Pendukung</b> | <b>BNC Terminator</b><br>sebagai pembatas kabel penghubung yang tidak terhubung dengan node |

# Topologi Bus

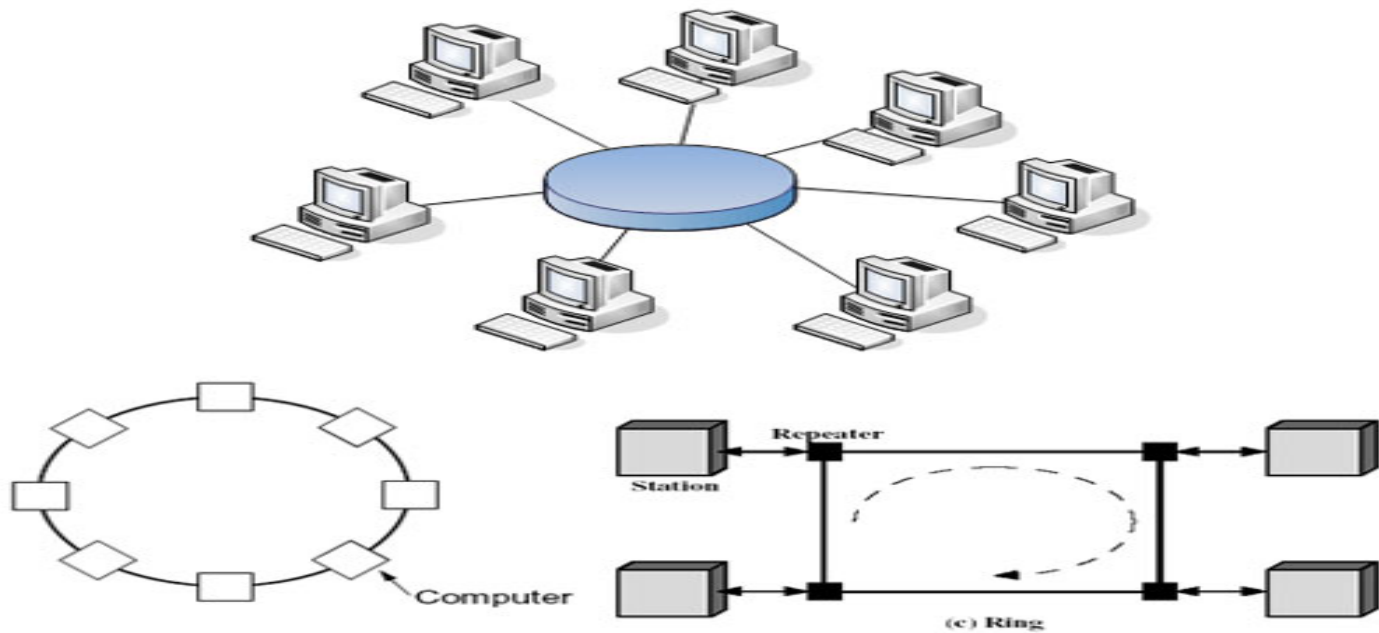
## □ Kelebihan

- ✓ Instalasi relatif lebih murah
- ✓ Kerusakan satu komputer client tidak akan mempengaruhi komunikasi antar client lainnya
- ✓ Biaya relatif lebih murah

## □ Kekurangan

- Jika kabel utama (bus) atau backbone putus maka komunikasi gagal
- Bila kabel utama sangat panjang maka pencarian gangguan menjadi sulit kemungkinan akan terjadi tabrakan data (data collision) apabila banyak client yang mengirim pesan dan ini akan menurunkan kecepatan komunikasi.

# Topologi Ring



# Karakteristik Hardware

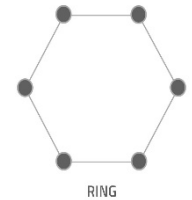
## □ Then Vs Now ?

Jaringan yang terhubung dengan topologi ring dapat terlihat dari kabel backbone yang terhubung membentuk cincin, dimana tiap node terhubung dengan kabel backbone.

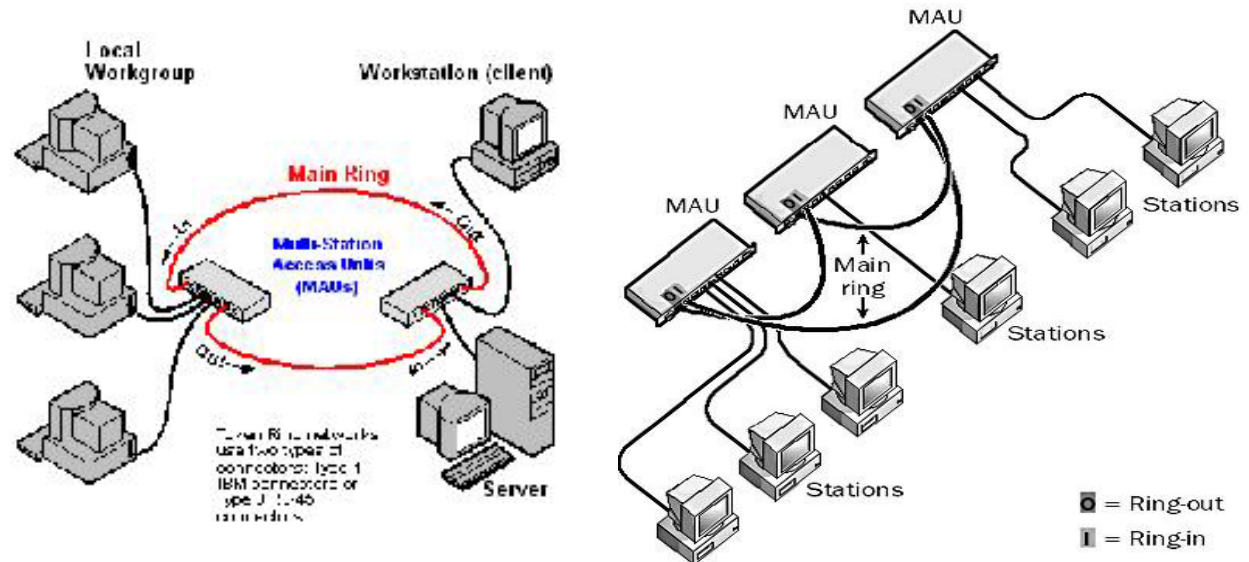
Berbeda dengan topologi bus, umumnya topologi ring menggunakan kabel twisted pair sebagai backbone. Ujung-ujung kabel backbone akan dihubungkan dengan node pertama sehingga membentuk cincin atau lingkaran tertutup.

Beberapa pihak telah mengembangkan kabel dengan jenis coaxial ataupun fiber optic (FDDI: Fiber Distributed Data Interface) untuk diterapkan sebagai backbone dalam topologi ring.

Saat ini, sebuah perangkat hub yang disebut Multistation Access Unit (MAU atau MSAU) dapat digunakan sebagai penghubung topologi ring.







|                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Node</b>                | PC dengan Ethernet Card Female RJ-45                                                                                              |
| <b>Media Transmisi</b>     | Kabel Twisted Pair (UTP/STP) dengan Male RJ-45                                                                                    |
| <b>Perangkat Pendukung</b> | <b>MAU (Multi-Station Access Unit)</b><br>Sebagai perangkat pengganti backbone topologi ring dari sejumlah node di dalam jaringan |

# Topologi Ring

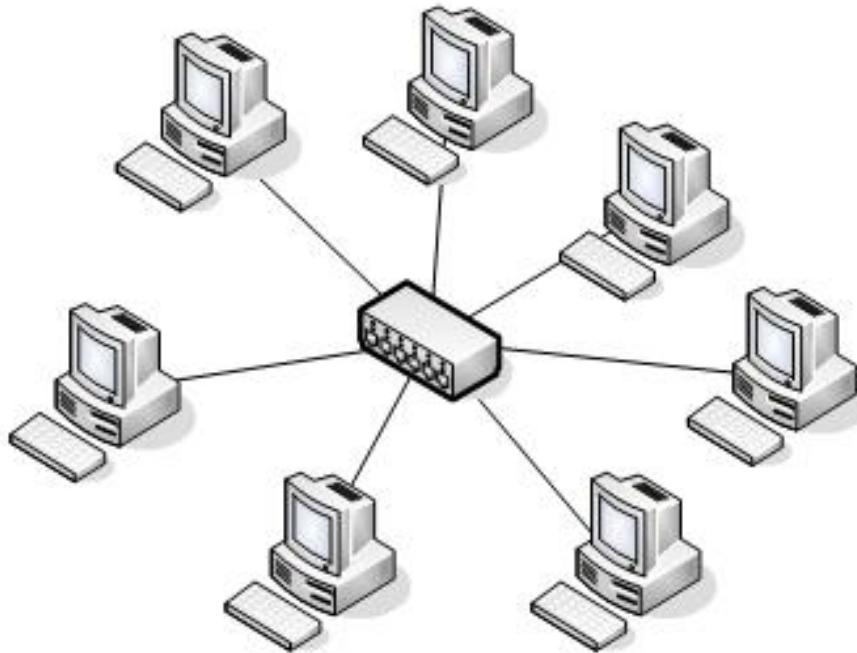
## □ Kelebihan

- ✓ Kegagalan koneksi akibat gangguan media dapat diatasi lewat jalur lain yang masih terhubung.
- ✓ Penggunaan sambungan point to point membuat transmission error dapat diperkecil
- ✓ Biaya instalasi topologi ring cenderung lebih murah
- ✓ Memudahkan saat ingin melakukan pelacakan dan pengisolasian kesalahan pada jaringan dengan adanya konfigurasi point to point.

## □ Kekurangan

- Data yang dikirim, bila melalui banyak komputer, transfer menjadi lambat
- Implementasi topologi ring umumnya lebih rumit dari topologi bus
- Apabila terdapat node atau kabel yang rusak, maka akan mengakibatkan jaringan menjadi lumpuh.

# Topologi Star



# Karakteristik Hardware

Topologi Star dapat dikenali dengan keberadaan Network Hub/Switch sebagai konsentrator penghubung node di dalam jaringan. Topologi bus dan star menggunakan metode CSMA/CD dalam transmisi datanya, hal ini dapat menggambarkan bagaimana sibuknya lalu lintas data ketika sebuah komputer mengirim data. maka hub akan memeriksa terlebih dahulu semua alamat komputer yang terhubung dengannya. Prosedur ini dinamakan *Address Resolution Protocol (ARP)*, dengan cara ini hub dapat menemukan alamat paket yang akan dituju, lalu meneruskannya.

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Node</b>                | PC dengan Ethernet Card Female RJ-45                                                   |
| <b>Media Transmisi</b>     | Kabel UTP/STP dengan Male RJ-45                                                        |
| <b>Perangkat Pendukung</b> | <b>Hub/Network Switch</b><br>Sebagai konsentrator dari sejumlah node di dalam jaringan |

# Plus Minusnya ?

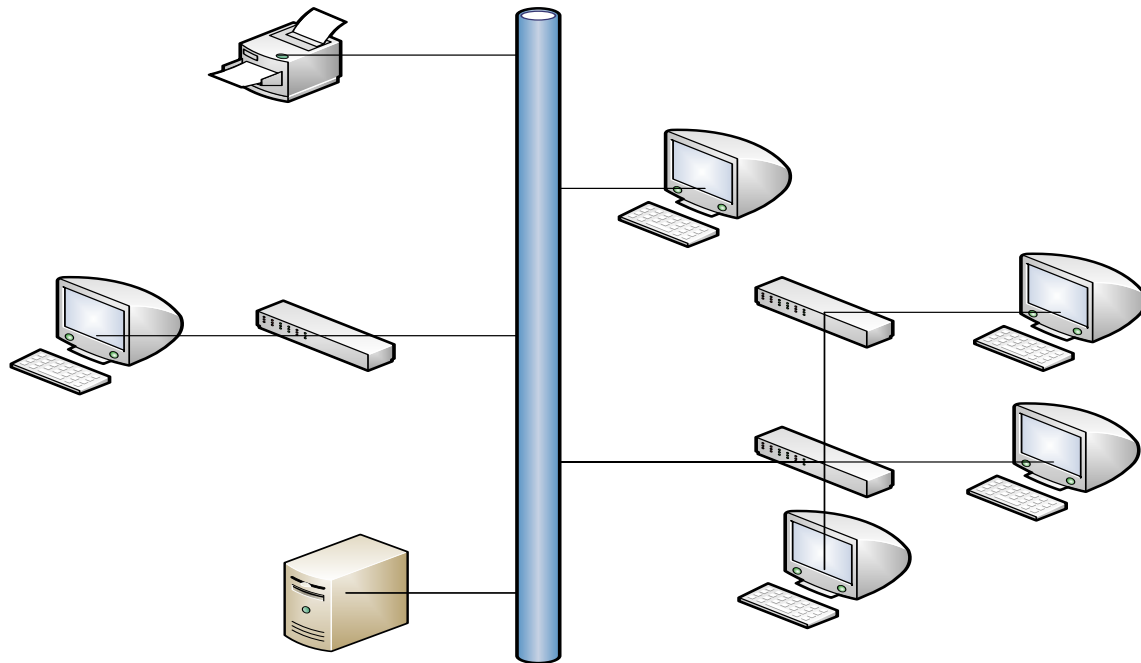
## □ Plus :

- Jika terjadi kerusakan, maka maintenance akan lebih mudah dilakukan. Anda hanya perlu melihat kondisi kabel-kabel, hub atau switch atau langsung dari kondisi server.
- Mengacu pada pengertian topologi star dimana jaringan terbentuk secara konvergensi, maka jika terdapat komputer client yang eror maka tidak akan mempengaruhi client yang lain.
- jika ingin menambah komputer client, maka tidak perlu instalasi ulang untuk semua komputer yang terhubung.

## □ Minusnya :

- Jika terjadi kerusakan pada server pusat atau switch/ hub, maka semua komputer client akan mengalami gangguan.
- Semakin banyak perangkat yang terhubung, maka semakin lamban proses transfer datanya. Hal ini karena lalu lintas data yang padat dapat menurunkan kecepatan transfer.

# Topologi Tree



# Karakteristik Hardware

Topologi Tree juga disebut sebagai topologi star-bus atau star/bus hybrid. Topologi ini merupakan gabungan antara beberapa jaringan dengan topologi star yang dihubungkan dengan sebuah topologi bus. Analogi dari topologi ini yaitu node di topologi star sebagai daun terhubung dengan konsentrator (hub/network switch) sebagai ranting/cabang.

|                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Node</b>                | PC dengan Ethernet Card                                                                                                                                                                 |
| <b>Media Transmisi</b>     | Kabel UTP/STP                                                                                                                                                                           |
| <b>Perangkat Pendukung</b> | <b>Network Hub</b><br>Sebagai konsentrator dari sejumlah topologi star di dalam jaringan bus<br><b>Network Switch</b><br>Sebagai konsentrator dari sejumlah node di dalam jaringan star |

# Plus Minusnya ?

## □ Plus :

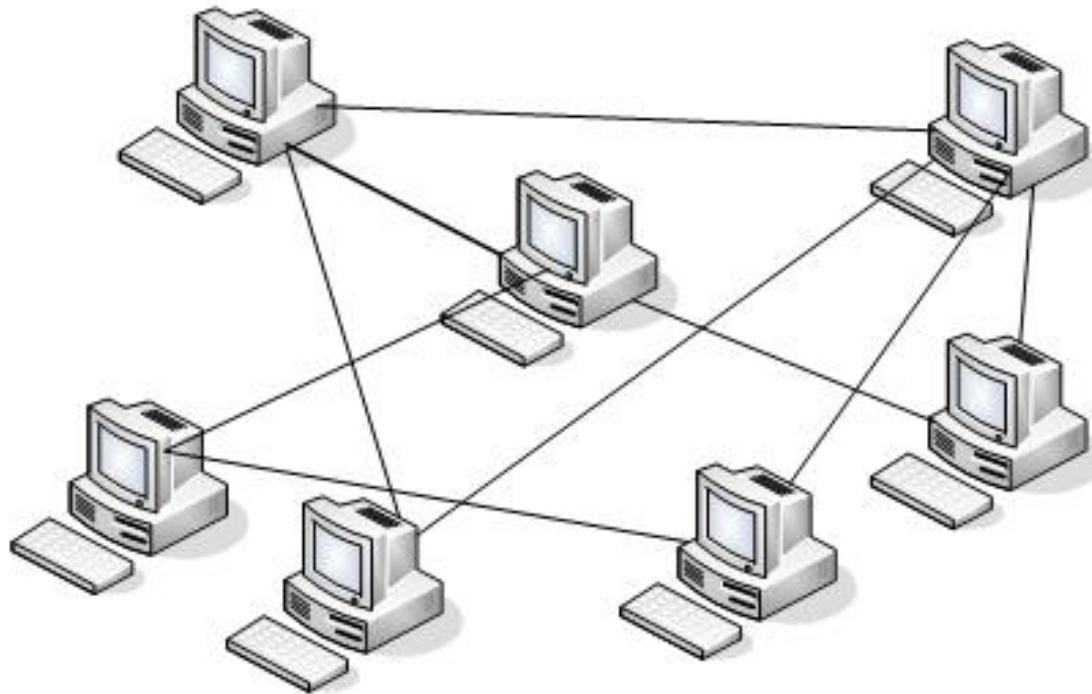
- ✓ Dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas
- ✓ Susunan topologi ini terpusat secara hirarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah

## □ Minus :

- ❖ Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini
- ❖ Penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya installasinya mahal



# Topologi Mesh

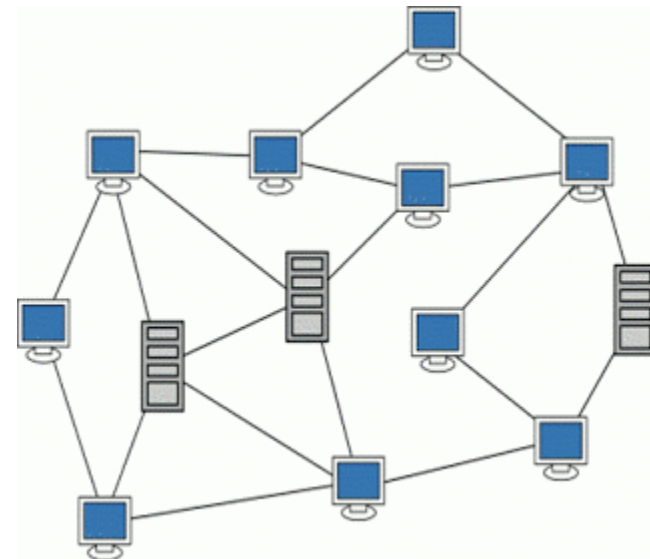
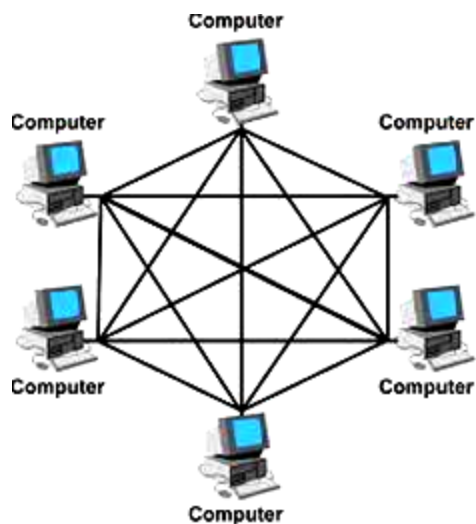


# Hardware Yang Digunakan

Topologi mesh dapat dikenali dengan hubungan point-to-point atau satu banding satu ke setiap komputer.

Topologi mesh sangat jarang diimplementasikan karena akan membuat hubungan kabel menjadi rumit dan boros. Apabila menambah sebuah node, maka instalasi kabel juga harus ditambah menyesuaikan jumlah node yang saat itu terinstal.

Pada awalnya, topologi mesh digunakan untuk keperluan militer dan pusat kontrol tenaga nuklir.



# Plus Minusnya ?

## Plus :

- ✓ Topologi Mesh mampu mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan dengan cepat.
- ✓ Keamanan data yang di-sharing dalam jaringan topologi Mesh dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan
- ✓ Pada topologi mesh terdapat hubungan dedicated link dimana data dapat dikirim ke komputer tujuan lebih cepat tanpa melalui komputer lainnya

## □ Minus :

- ❖ Proses instalasi topologi mesh cukup rumit dan harus dilakukan oleh tenaga ahli di bidang computer network
- ❖ Topologi Mesh tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari karena jaringannya tidak praktis



**TERIMA KASIH**